

直角的等腰三角形(因为 $|\mathbf{e}_t| = |\mathbf{e}'_t| = 1$), 所以 $\mathbf{e}_t$ 的增量 $d\mathbf{e}_t (= \mathbf{e}'_t - \mathbf{e}_t) \perp \mathbf{e}_t$, 即 $d\mathbf{e}_t$ 与 $\mathbf{e}_n$ 同向。因此有

$$d\mathbf{e}_t = e_t d\varphi \mathbf{e}_n = d\varphi \mathbf{e}_n$$

$$\frac{d\mathbf{e}_t}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \mathbf{e}_n$$

又
$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\varphi}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{1}{\frac{ds}{d\varphi}} = \frac{v}{\rho}$$

代入上式, 得

$$\frac{d\mathbf{e}_t}{dt} = \frac{v}{\rho} \mathbf{e}_n$$

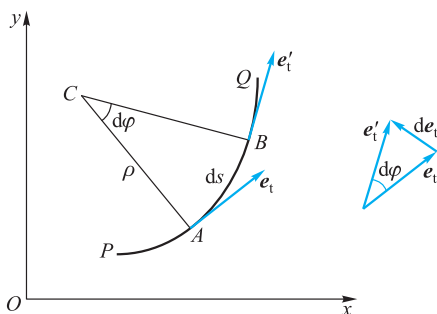


图 1-5 切向矢量对时间的一阶变化率

所以式(1-10)中第二项可表示为 $\frac{v^2}{\rho} \mathbf{e}_n$, 称为法向加速度, 用 $\mathbf{a}_n$ 表示, 即

$$\mathbf{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \mathbf{e}_n \quad (1-12)$$

综上所述, 在自然坐标系中质点的加速度 $\mathbf{a}$ 可表示为

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n = \frac{dv}{dt} \mathbf{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \mathbf{e}_n \quad (1-13)$$

加速度大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2} \quad (1-14)$$

若加速度方向与切线方向的夹角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{a_n}{a_t} \quad (1-15)$$

切向加速度 $\mathbf{a}_t$ 描述了质点速度大小的变化, 法向加速度 $\mathbf{a}_n$ 描述了质点速度方向的变化。

1.1.3 运动学的两类基本问题

要确定质点的运动状态, 就要研究质点的位置矢量、速度、加速度等几个物理量之间的关系。根据前面给出的这些物理量的定义, 在运动学中, 存在以下两种情况:

(1) 已知质点的位置矢量随时间的变化关系 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, 则通过位矢 $\mathbf{r}$ 对时间 t 求一阶导数, 可得速度 $\mathbf{v}(t)$, 再求 $\mathbf{v}(t)$ 对 t 的一阶导数, 就可得到加速度 $\mathbf{a}(t)$ 。

(2) 已知质点的加速度随时间的变化关系 $\mathbf{a} = \mathbf{a}(t)$ 和初始条件, 求 $\mathbf{v}(t)$ 和 $\mathbf{r}(t)$ 。根据其定义, 应为积分运算。加速度对时间积分一次, 可得速度 $\mathbf{v} = \int \mathbf{a} dt +$